Wydział Biologii

Algebra Liniowa

Wykład nr 1

dr Mateusz Draga

Zakład Hydrobiologii

matdra@amu.edu.pl

Prowadzący wykłady:

dr Mateusz Draga

matdra@amu.edu.pl

Zakład Hydrobiologii, pokój 1.26

Wydział Biologii

Skala ocen:

- 50% - 3
- 60% - 3.5
- 70% - 4
- 80% - 4.5
- 90% - 5

Forma wykładów:

7 wykładów po 90 minut + zaliczenie

3 punkty ECTS

15h Wykładów
15h Ćwiczeń

Zaliczenie:

Jedno, wspólne kolokwium zaliczeniowe z części ćwiczeniowej i wykładowej.

Wszystkie wykłady są udostępnione do państwa dyspozycji, wraz z przykładowymi zadaniami. Na kolokwium rozwiązywać będą państwo identyczne zadania z innymi jedynie wartościami liczbowymi.

Zagadnienia

Wydział Biologii

Tematy poruszane w ramach tego przedmiotu:

- Podstawowe struktury algebraiczne
- Wektory
- Macierze
- Układy równań liniowych



UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

Algebra liniowa
Sylabus zajęć

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Bioinformatyka **Specjalność** - **Jednostka organizacyjna** Wydział Biologii **Poziom studiów** studia pierwszego stopnia **Forma studiów** studia stacjonarne **Profil studiów** profil ogólnoakademicki	**Cykl dydaktyczny** 2024/25 **Kod zajęć** 01BINS.11N.00217.24 **Języki wykładowe** polski **Obligatoryjność** Obowiązkowy **Blok zajęciowy** Przedmioty nieprzypisane

Koordynator zajęć	Maciej Radziejewski
Prowadzący zajęcia	Maciej Radziejewski

Okres	**Forma zajęć / liczba godzin / forma zaliczenia**	**Liczba punktów ECTS**
Semestr 1	• Wykład: 15, Zaliczenie z oceną • Laboratorium: 15, Zaliczenie z oceną	3

Cele kształcenia dla zajęć

Kod	Cel
C1	Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami i metodami algebry liniowej wykorzystywanymi w bioinformatyce.

Sylabus:
https://sylabus.amu.edu.pl/pl/21/3/2/2/16#nav-tab-61

Grupy

Wydział Biologii



Czy wiedza z algebry liniowej jest przydatna dla biologa?

(a)

$$\mathbf{A = U + F + C}$$

A : Population projection matrix **U : Survival** **F : Sexual reproduction** **C : Clonal reproduction**

Stasis

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} & a_{14} \\ a_{21} & a_{22} & a_{32} & a_{24} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} \\ a_{41} & a_{42} & a_{34} & a_{44} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{11} & u_{21} & u_{31} & u_{14} \\ u_{21} & u_{22} & u_{32} & u_{24} \\ u_{31} & u_{32} & u_{33} & u_{34} \\ u_{41} & u_{42} & u_{34} & u_{44} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} f_{11} & f_{21} & f_{f1} & f_{14} \\ f_{21} & f_{22} & f_{32} & f_{24} \\ f_{31} & f_{32} & f_{33} & f_{34} \\ f_{41} & f_{42} & f_{34} & f_{44} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{11} & c_{21} & c_{31} & c_{14} \\ c_{21} & c_{22} & c_{32} & c_{24} \\ c_{31} & c_{32} & c_{33} & c_{34} \\ c_{41} & c_{42} & c_{34} & c_{44} \end{pmatrix}$$

Growth Fecundity Growth

(b)

A : Population projection matrix **U : Survival** **F : Sexual reproduction** **C : Clonal reproduction**

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.85 & 1.88 \\ 0.39 & 0.31 & 0 & 0.47 \\ 0 & 0.51 & 0.69 & 0 \\ 0 & 0 & 0.24 & 0.89 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0.39 & 0.31 & 0 & 0 \\ 0 & 0.51 & 0.69 & 0 \\ 0 & 0 & 0.24 & 0.89 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.85 & 1.88 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.47 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Interstage flow matrix

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.19 & 0.29 \\ 0.15 & 0.074 & 0 & 0.072 \\ 0 & 0.12 & 0.15 & 0 \\ 0 & 0 & 0.053 & 0.14 \end{pmatrix}$$

Stasis $= 0.074 + 0.15 + 0.14 = 0.364$

Fecundity $= 0.19 + 0.29 = 0.48$

Growth $= 0.15 + 0.12 + 0.053 + 0.072 = 0.395$

Population growth rate $= 0.364 + 0.48 + 0.395 = 1.239$

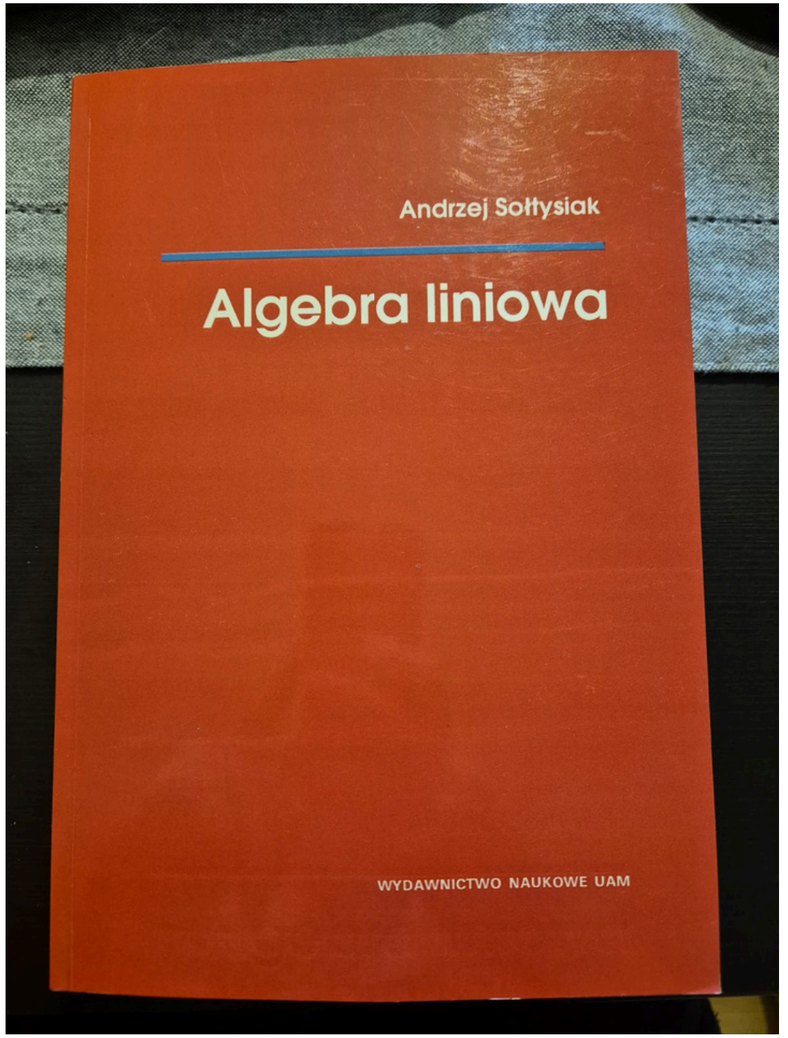
Yokomizo, H., Fukaya, K., Lambrinos, J. G., Kawai, Y., & Takada, T. (2024). Interstage flow matrices: Population statistic derived from matrix population models. Journal of Ecology, 112(6), 1326-1338.

Literatura

Wydział Biologii

Pozycje obowiązkowe

- A. Sołtysiak, **Algebra liniowa: wykłady z matematyki dla studentów fizyki**, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Poznańskiego, 1999.



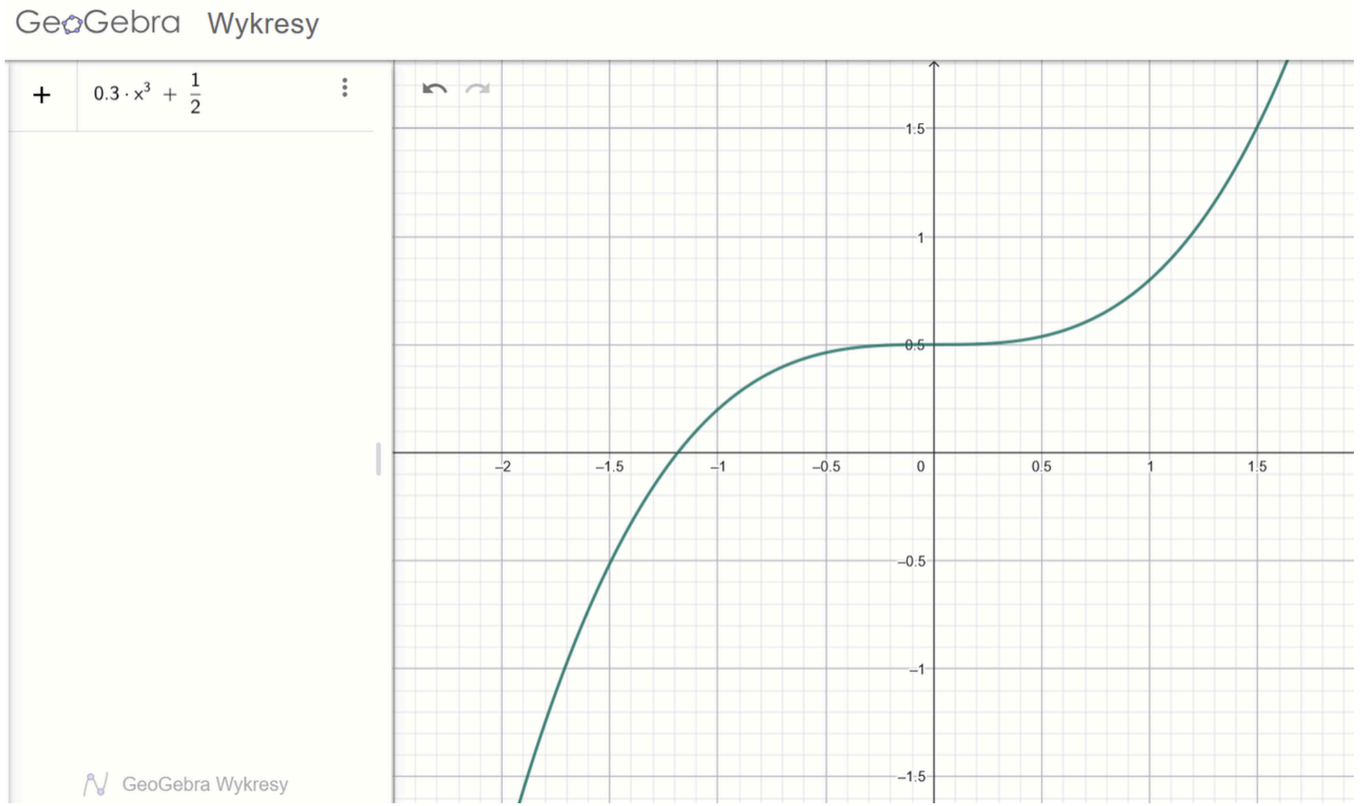
Pozycje dodatkowe

- A. Rutkowski, Algebra liniowa w zadaniach, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008

- A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią, Biblioteka Matematyczna 48. PWN, 1976.

Dodatkowe pomoce

- www.wolframalpha.com/
- www.geogebra.org/graphing
- www.desmos.com
- https://www.math3d.org
- ChatGPT, Deepseek, Claude.ai... ?



Wydział Biologii

Grupy, Pierścienie, Ciała i Liczby Zespolone

Wykład nr 1

dr Mateusz Draga

Zakład Hydrobiologii

matdra@amu.edu.pl

Grupy

Zbiory

$Z \ni \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$

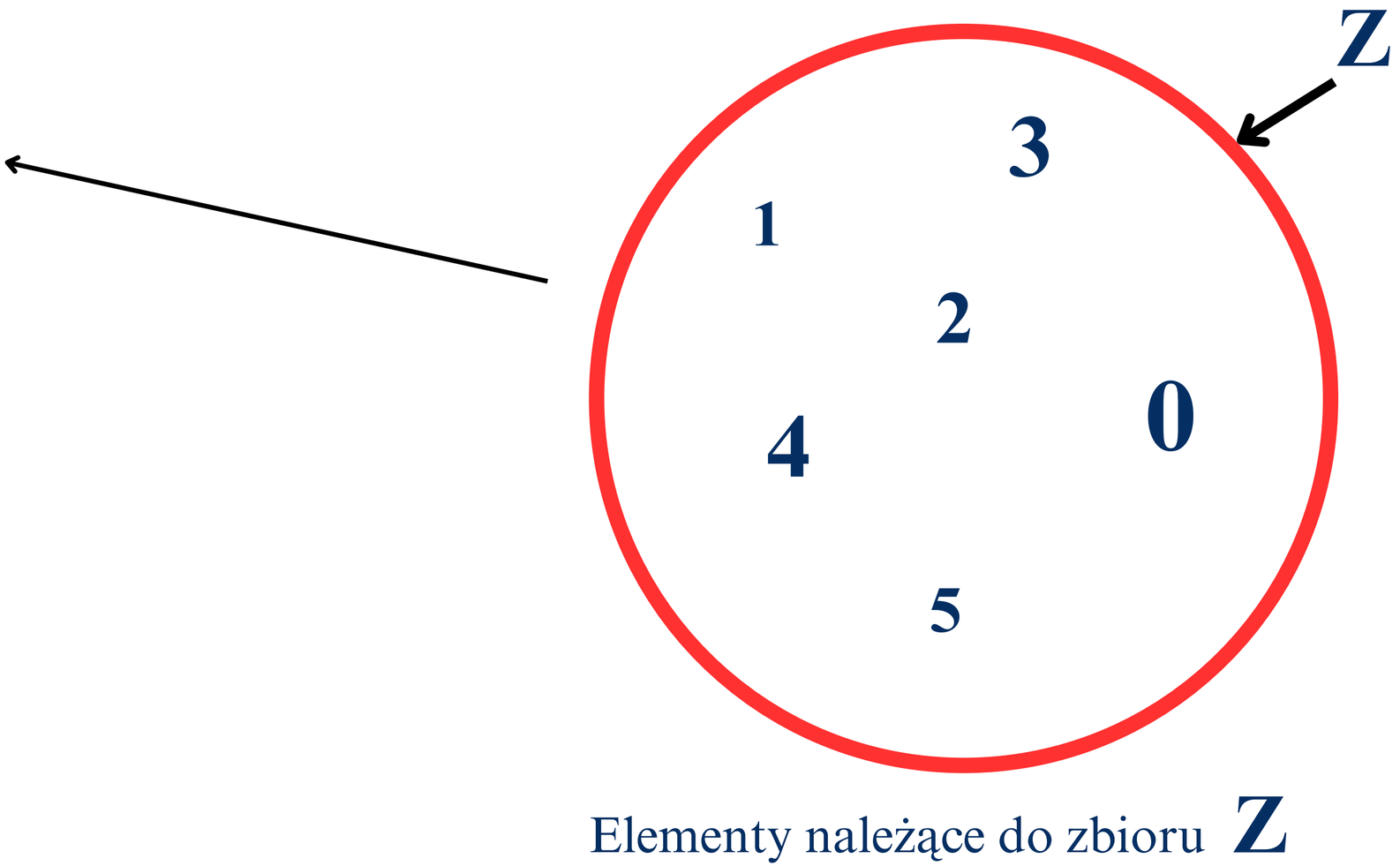
$2 \in Z$

$7 \notin Z$

$A \ni \{a_1, ..., a_n\}$

$a_2 \in A$

$z \notin A$



Elementy należące do zbioru Z

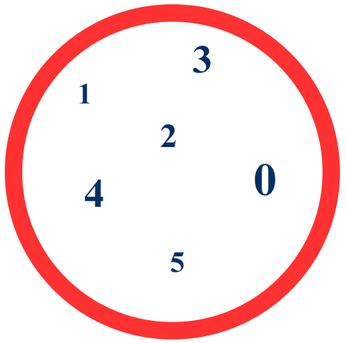
Grupy

Wydział Biologii

Grupa to połączenie w parę pewnego **Zbioru** (np. liczb od 0 do 5 lub liczb rzeczywistych) oraz **Działania** (np. matematycznego: dodawania, mnożenia etc.), które to do tego spełnia pewne warunki. Do tego wynik **Grupy** musi należeć do jej **Zbioru** (!). **Zbiór** nie musi się składać z liczb.

Grupa = Zbiór + Działanie

Z $\circ$ ← Symbol działania



Dodawanie
Modulo
Mnożenie
Obrócenie o kąt
...

Grupy

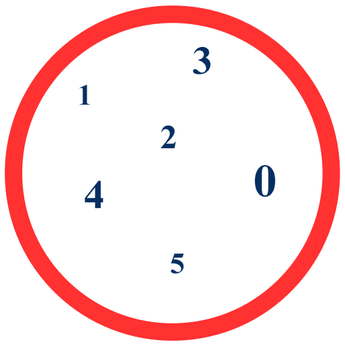
Wydział Biologii

Niezbędne są **trzy warunki**, które muszą być spełnione by mówić o **Grupie**.

Grupa = **Zbiór** + **Działanie**

Z **∘**

Symbol działania



Dodawanie
Modulo
Mnożenie
Obrócenie o kąt
...

$G \ni \{ Z, \circ \}$

Grupy

Wydział Biologii

Niezbędne **trzy warunki**, które muszą być spełnione by mówić o **Grupie**.

1) ***Łączność*** $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

kolejność wykonywania działania nie ma znaczenia, jeśli kolejność elementów jest ta sama.

$\circ$ = niech działanie będzie np. mnożeniem

np. $2 \times (3 \times 4) = (2 \times 3) \times 4$

$a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

a, b, c niech należą do zbioru Z będącego zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych

Grupy

Wydział Biologii

Niezbędne **trzy warunki**, które muszą być spełnione by mówić o **Grupie**.

1) *Łączność* $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

2) ***Istnieje element neutralny*** $a \circ e = e \circ a = a$



e - element neutralny, działa jak 1 w mnożeniu lub 0 w dodawaniu. Ten sam dla całej grupy.

np. $2 \times 1 = 1 \times 2 = 2$

$3 \times 1 = 1 \times 3 = 3$

$4 \times 1 = 1 \times 4 = 4$

$a \circ e = e \circ a = a$

$\circ$ = niech działanie będzie np. mnożeniem

a niech należy do zbioru Z będącego zbiorem wszystkich liczb rzeczywistych

Grupy

Wydział Biologii

Niezbędne **trzy warunki**, które muszą być spełnione by mówić o **Grupie**.

1) *Łączność* $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

2) *Istnieje element neutralny* $a \circ e = e \circ a = a$

3) ***Istnieje element odwrotny*** $a \circ a' = a' \circ a = e$

a' - *każdy element zbioru może mieć swój. Odpowiada mnożeniu przez odwrotność i dodawaniu 0.*

każde działanie można "cofnąć"

$4 \times 1/4 = 1/4 \times 4 = 1$ $\quad 4 \times 4^{-1} = 4^{-1} \times 4 = 1$

$a \circ a' = a' \circ a = e$

Grupy

Wydział Biologii

Niezbędne **trzy warunki**, które muszą być spełnione by mówić o **Grupie**.

1) *Łączność* $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

2) *Istnieje element neutralny* $a \circ e = e \circ a = a$

3) *Istnieje element odwrotny* $a \circ a' = a' \circ a = e$

Istnieje element neutralny

Grupy

Wydział Biologii

Niezbędne **trzy warunki**, które muszą być spełnione by mówić o **Grupie**.

1) *Łączność* $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$

2) *Istnieje element neutralny* $a \circ e = e \circ a = a$

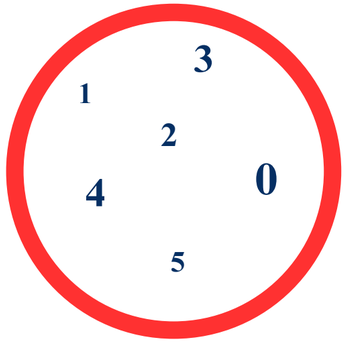
3) *Istnieje element odwrotny* $a \circ a' = a' \circ a = e$

Grupa abelowa* - specjalny rodzaj **Grupy**, w której oprócz spełnienia powyższych trzech warunków Działanie jest przemienne.

4)* *Zachodzi przemienność* $a \circ b = b \circ a = e$ $2 \times 3 = 3 \times 2 = 6$

Grupy

Przykłady

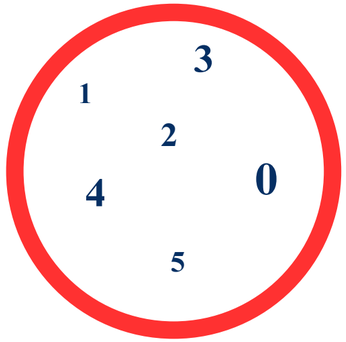


- Zbiór liczb całkowitych i dodawanie.
- Liczby rzeczywiste (bez zera) i mnożenie.
- Zbiór liczb {0,1,2,3,4,5} i dodawanie oraz modulo przez 6.
- Zbiór symetrii trójkąta równobocznego {e,r1,r2,s1,s2,s3} i przekształcenia.

1) *Łączność* $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$
2) *Istnieje element neutralny* $a \circ e = e \circ a = a$
3) *Istnieje element odwrotny* $a \circ a' = a' \circ a = e$

Grupy

Przykłady



- Zbiór liczb całkowitych i dodawanie.
- Liczby rzeczywiste (bez zera) i mnożenie.
- Zbiór liczb {0,1,2,3,4,5} i dodawanie oraz modulo przez 6.
- Zbiór symetrii trójkąta równobocznego {e,r1,r2,s1,s2,s3} i przekształcenia.

1) *Łączność* $a \circ (b \circ c) = (a \circ b) \circ c$
2) *Istnieje element neutralny* $a \circ e = e \circ a = a$
3) *Istnieje element odwrotny* $a \circ a' = a' \circ a = e$

Czy to grupa abelowa?

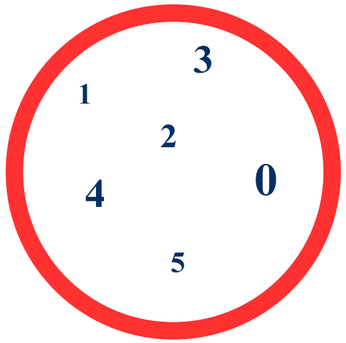
Pierścienie

Wydział Biologii

Pierścień to połączenie pewnego **Zbioru** oraz dwóch **Działań** matematycznych (np. + i *). **Pierwsze działanie** musi wraz ze **Zbiorem** spełniać założenia **Gruby Abelowej**. **Drugie Działanie** musi spełniać założenie o łączności. Do tego musi zachodzić rozdzielność między **Działaniami**.

Pierścień = Zbiór + Działanie nr 1 + Działanie nr 2

Z



Symbol działania nr 1

np. dodawanie

...

Symbol działania nr 2

np. mnożenie

...

Pierścienie

Wydział Biologii

Pierścień = Zbiór + Działanie nr 1 + Działanie nr 2

Z

∘

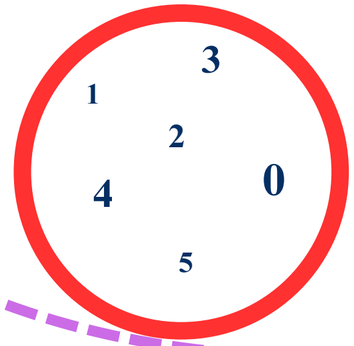
np. dodawanie

...

∘

np. mnożenie

...



*Dodatkowo spełnione muszą być odpowiednie warunki

Grupa abelowa

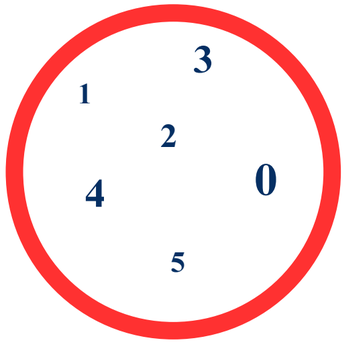
Pierścień

Ciało

Ciało jest dość podobne do **pierścienia**. Składa się on z grupy abelowej dla **Pierwszego Działania** i niemal grupy abelowej dla **Drugiego Działania 2. Zbiór Ciała** bez zera wraz z **Drugim Działaniem** jest grupą abelową. Spełnienie tego warunku pozwala działanie dzielenia. Każde **Ciało** jest też **Pierścieniem**. **Ciało** odróżnia się od **Pierścienia** m.in. obecnością elementu odwrotnego.

Pierścień = Zbiór + Działanie nr 1 + Działanie nr 2

Z



Symbol działania nr 1

np. dodawanie

...

Symbol działania nr 2

np. mnożenie

...

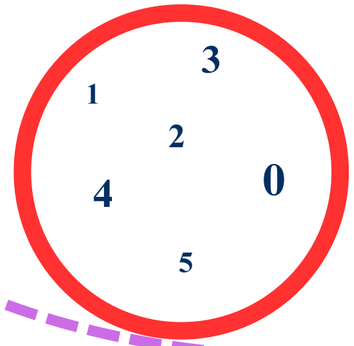
Ciało ∋ Pierścień ∋ Grupa

Ciało

Wydział Biologii

Ciało = Zbiór + Działanie nr 1 + Działanie nr 2

Z



o np. dodawanie
...

o np. mnożenie
...

*Dodatkowo spełnione muszą być odpowiednie warunki

Grupa abelowa

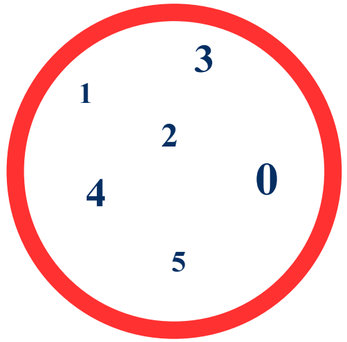
Pierścień

Ciało

Ciało= Zbiór + Działanie nr 1 + Działanie nr 2

Z $\circ$ $\circ$

*Dodatkowo spełnione muszą być odpowiednie warunki



np. dodawanie
...

np. mnożenie
...

Ciało składa się z grupy abelowej dla 1 działania oraz z niemal grupy abelowej dla 2 działania

Zbiór + Działanie nr 1

Grupa abelowa

Grupa niemal abelowa (spełnia jej warunki dla zbioru bez zera)

Zbiór + Działanie nr 2

Ciało

Ciała rzędu p

Bardzo ciekawym i specjalnym przykładem **Ciał** są **Ciała rzędu p** (Ciała Galois'a). Są to **Ciała** o skończonej liczbie elementów w zbiorze, których liczba odpowiada pewnej **liczbie pierwszej p**. **Działaniami** w tym **Ciele** jest **Dodawanie modulo p** oraz **Mnożenie modulo p**. Istnienie **Ciał Galois'a** w praktyce oznacza, że dla powyższych działań, jeśli **Zbiór** przyjmuje formę {0,1,2...,p-1}, to wiemy że mamy do czynienia z **Ciałem** spełniającym wszystkie odpowiednie warunki. Fakt tego, że liczba p jest liczbą pierwszą zapewnia odwrotność dla drugiego działania. Jeśli liczba p nie byłaby pierwsza, to niektóre elementy mogą nie mieć odwrotności (np. liczby 2 i 3 dla p = 6).

Przykłady ciał rzędu p:

dla p = 2

$\mathbf{Z} \ni \{0, 1\}$

- dodawanie mod 2
- mnożenie mod 2

dla p = 5

$\mathbf{Z} \ni \{0, 1, 2, 3, 4\}$

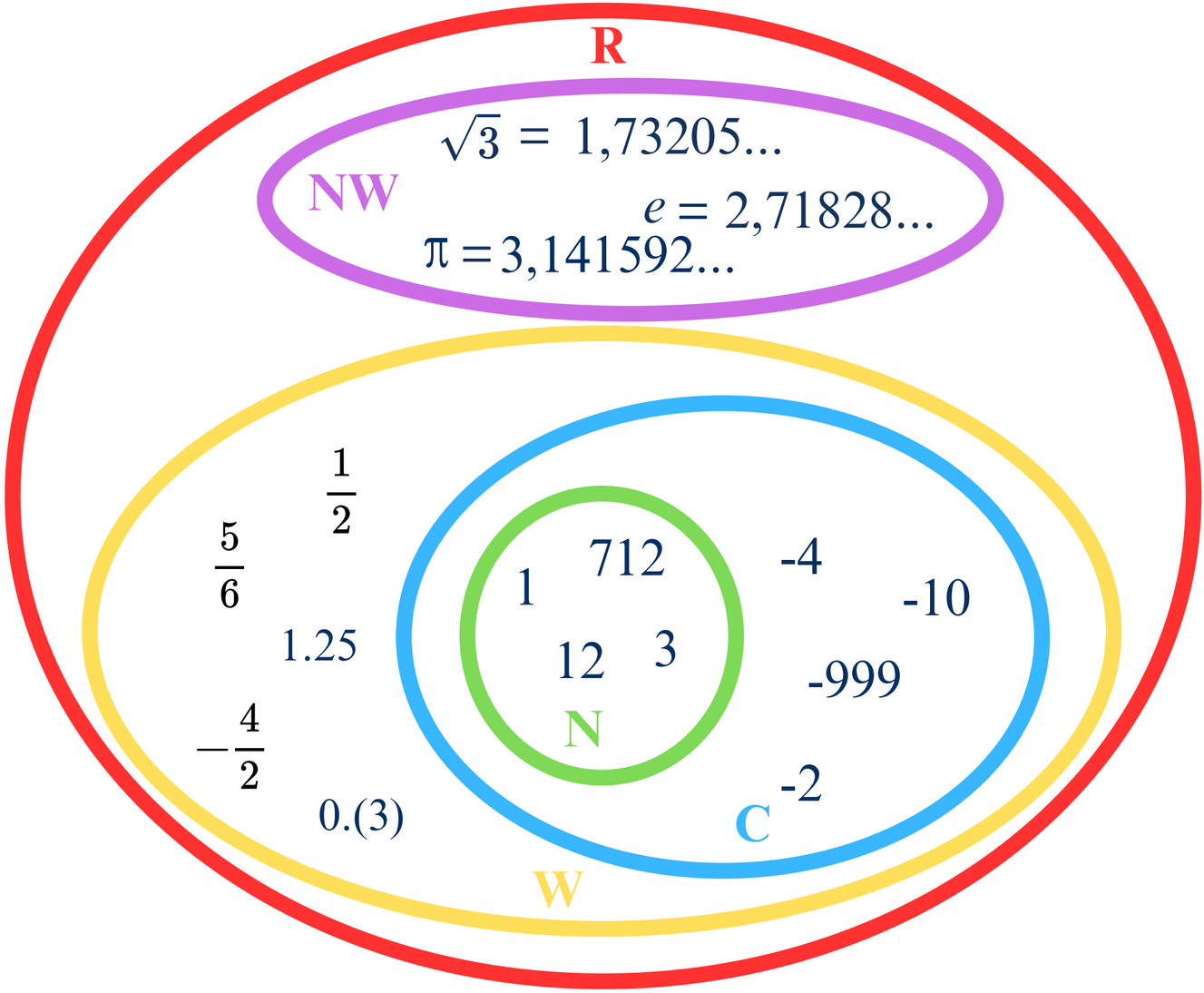
- dodawanie mod 5
- mnożenie mod 5

Dla porównania sprawdź czy dla p = 6 też zachodzi ciało

Liczby zespolone

Liczby:

- Naturalne **N**
- Całkowite **C**
- Wymierne **W**
- Niewymierne **NW**
- Rzeczywiste **R**



Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = ?$$

Wydział Biologii

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{?}$$

Wydział Biologii

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{?}$$

Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{1} \quad \text{bo} \quad 1 \times 1$$

$$\sqrt{-1} = \mathbf{?}$$

Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{1} \quad \text{bo} \quad 1 \times 1$$

$$\sqrt{-1} = \mathbf{?} \quad \text{bo...} \quad \mathbf{?} \times \mathbf{?}$$

Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{1} \quad \text{bo} \quad 1 \times 1$$

$$\sqrt{-1} = \mathbf{?} \quad \text{bo...} \quad \mathbf{?} \times \mathbf{?}$$

Załóżmy że istnieje pewna liczba “**i**”

$$i$$

taka, że jeśli podniesiemy ją do kwadratu to będzie równa wartości -1

$$i \times i = -1$$

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$

Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{1} \quad \text{bo} \quad 1 \times 1$$

$$\sqrt{-1} = i \quad \text{bo...} \quad \mathbf{?} \times \mathbf{?}$$

Załóżmy że istnieje pewna liczba “**i**”

$$i$$

taka, że jeśli podniesiemy ją do kwadratu to będzie równa wartości -1

$$i \times i = -1$$

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$

Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{1} \quad \text{bo} \quad 1 \times 1$$

$$\sqrt{-1} = i \quad \text{bo...} \quad i \times i$$

Załóżmy że istnieje pewna liczba “**i**”

$$i$$

taka, że jeśli podniesiemy ją do kwadratu to będzie równa wartości -1

$$i \times i = -1$$

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$

Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{1} \quad \text{bo} \quad 1 \times 1$$

$$\sqrt{-1} = i \quad \text{bo...} \quad i \times i$$

$$\sqrt{-25} = \mathbf{?} \quad \text{bo...}$$

Załóżmy że istnieje pewna liczba “**i**”

$$i$$

taka, że jeśli podniesiemy ją do kwadratu to będzie równa wartości -1

$$i \times i = -1$$

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$

Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{1} \quad \text{bo} \quad 1 \times 1$$

$$\sqrt{-1} = i \quad \text{bo...} \quad i \times i$$

$$\sqrt{-25} = \mathbf{?} \quad \text{bo...}$$

Załóżmy że istnieje pewna liczba “**i**”

$$i$$

taka, że jeśli podniesiemy ją do kwadratu to będzie równa wartości -1

$$i \times i = -1$$

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$

$$\sqrt{-25} = \sqrt{-1 \times 25} = \sqrt{-1} \times \sqrt{25} = 5 \times \sqrt{-1} = 5i$$

Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$\sqrt{25} = \mathbf{5} \quad \text{bo} \quad 5 \times 5$$

$$\sqrt{9} = \mathbf{3} \quad \text{bo} \quad 3 \times 3$$

$$\sqrt{1} = \mathbf{1} \quad \text{bo} \quad 1 \times 1$$

$$\sqrt{-1} = i \quad \text{bo...} \quad i \times i$$

$$\sqrt{-25} = 5i \quad \text{bo...} \quad 5i \times 5i$$

Załóżmy że istnieje pewna liczba “**i**”

$$i$$

taka, że jeśli podniesiemy ją do kwadratu to będzie równa wartości -1

$$i \times i = -1$$

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$

$$\sqrt{-25} = \sqrt{-1 \times 25} = \sqrt{-1} \times \sqrt{25} = 5 \times \sqrt{-1} = 5i$$

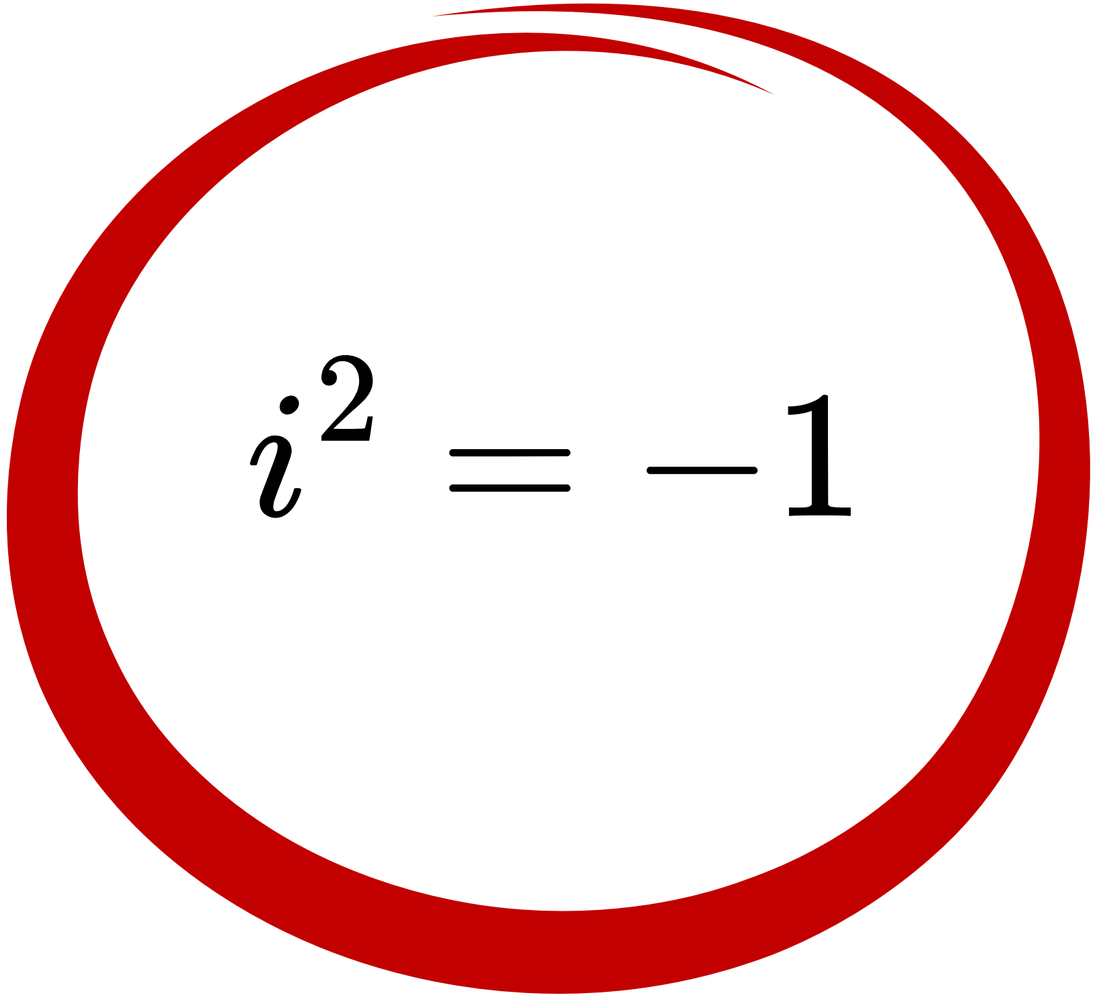
Liczby zespolone

Jednostka urojona

$$i \times i = -1$$

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$



Liczby zespolone

Wydział Biologii

$$3 + 5i$$

część **rzeczywista** — część **urojona**

$$i^2 = -1$$

$$i = \sqrt{-1}$$

i od “imaginary”

$$a + bi$$

a - cz. rzeczywista

b - cz. urojona

i - jednostka urojona

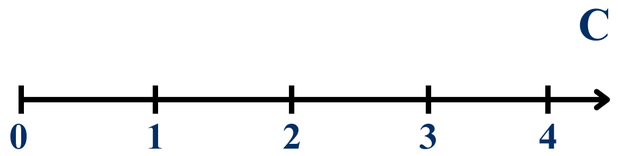
$$a, b \in \mathrm{R}$$

Liczby zespolone

Przedstawienie graficzne

Problem nr 1

2 + 1

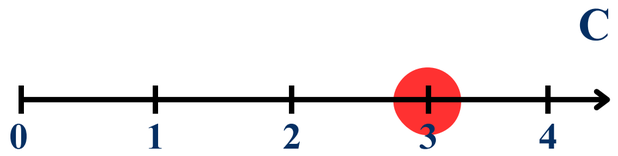


Liczby zespolone

Przedstawienie graficzne

Problem nr 1

2 + 1

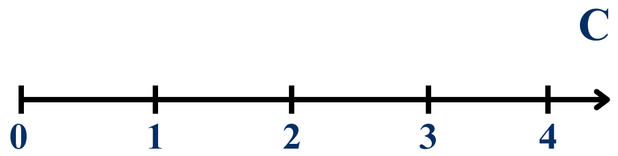


Liczby zespolone

Przedstawienie graficzne

Problem nr 2

2 - 4

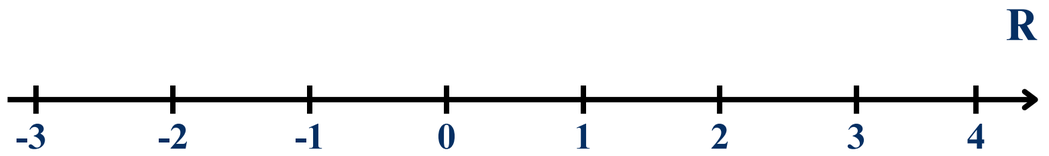


Liczby zespolone

Przedstawienie graficzne

Problem nr 2

2 - 4

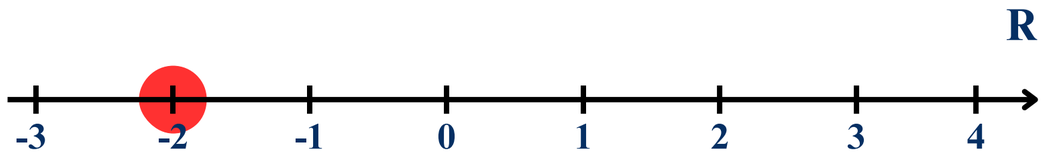


Liczby zespolone

Przedstawienie graficzne

Problem nr 2

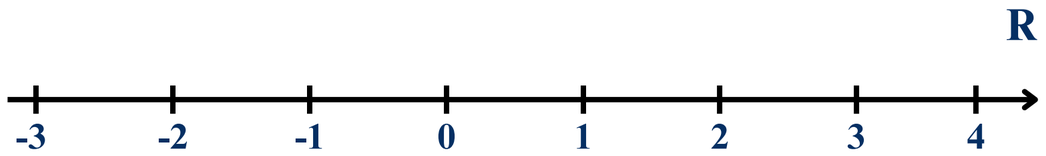
2 - 4



Przedstawienie graficzne

Problem nr 3

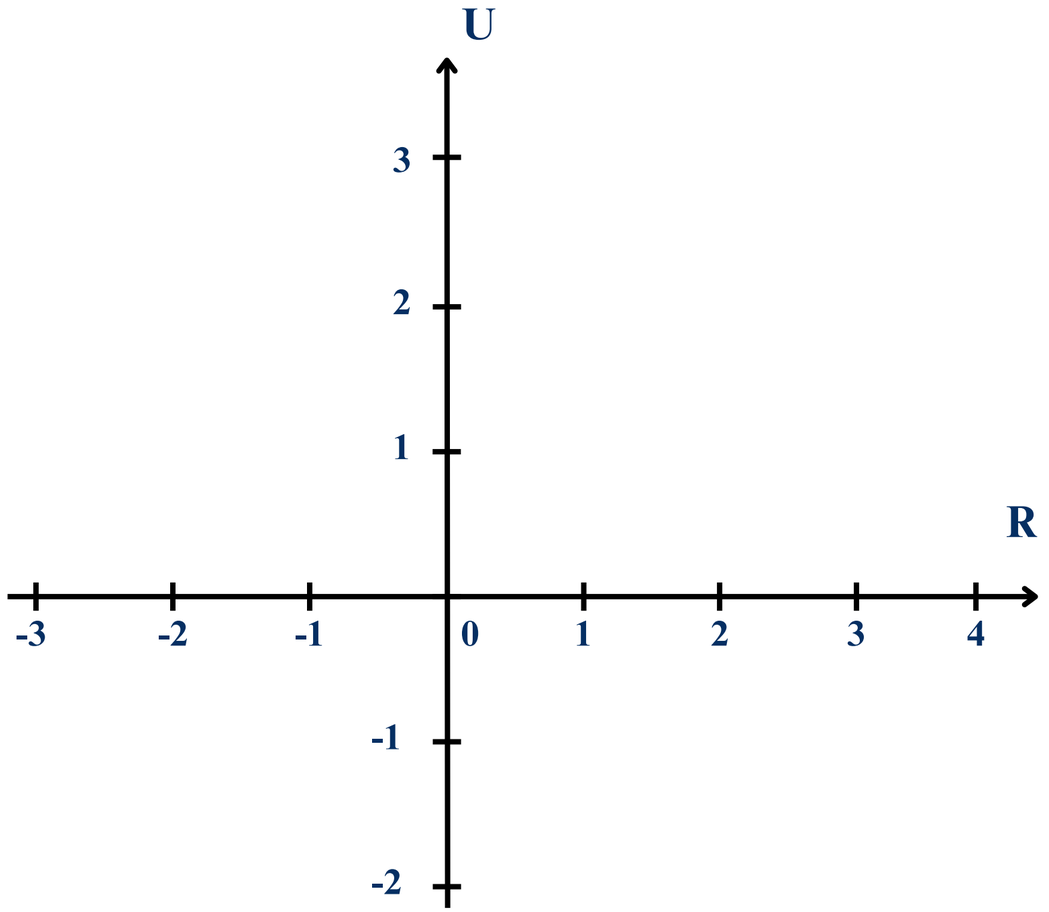
$$3 + 2i$$



Przedstawienie graficzne

Problem nr 3

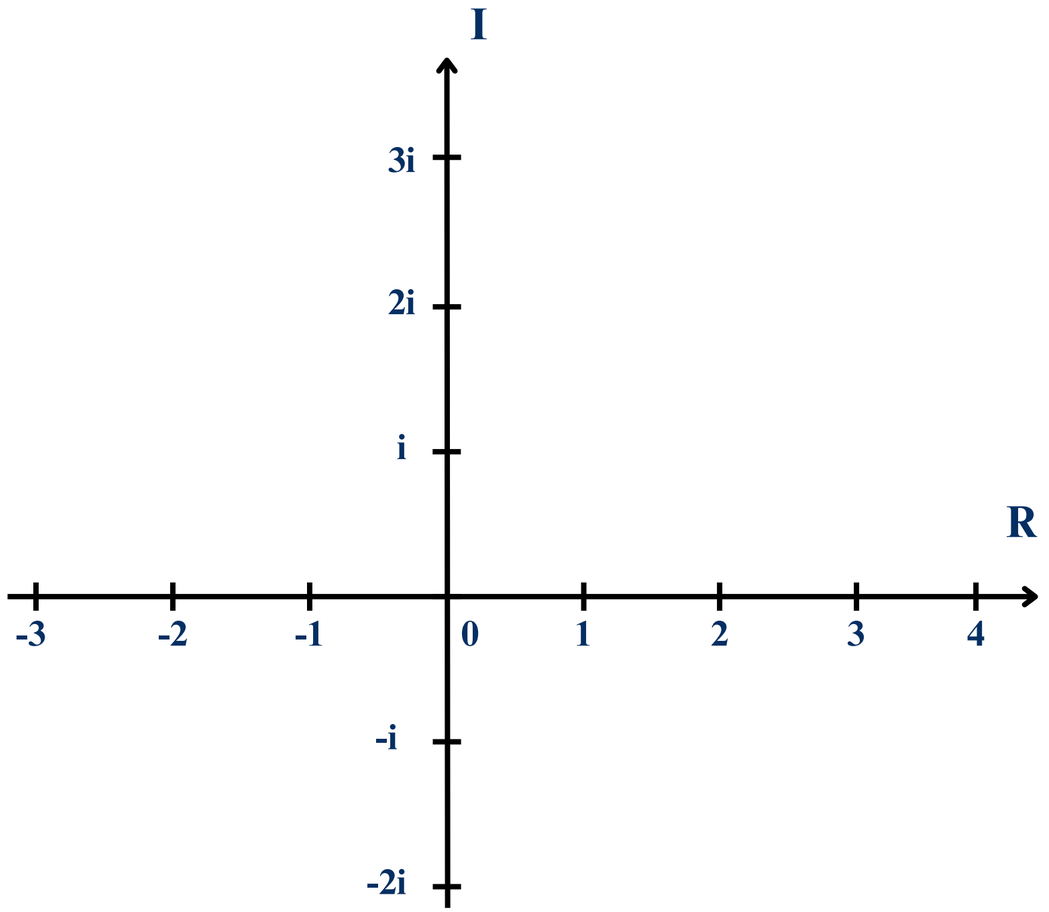
$$3 + 2i$$



Przedstawienie graficzne

Problem nr 3

$$3 + 2i$$

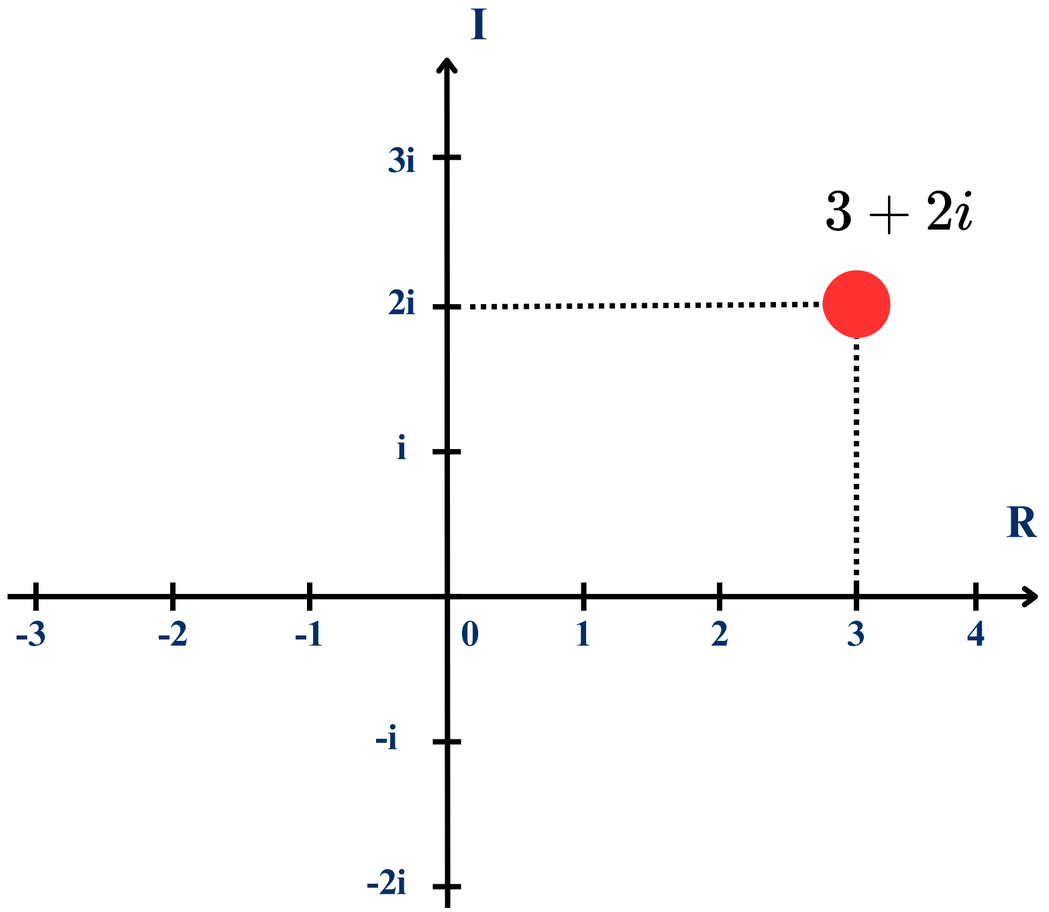


Wydział Biologii

Przedstawienie graficzne

Problem nr 3

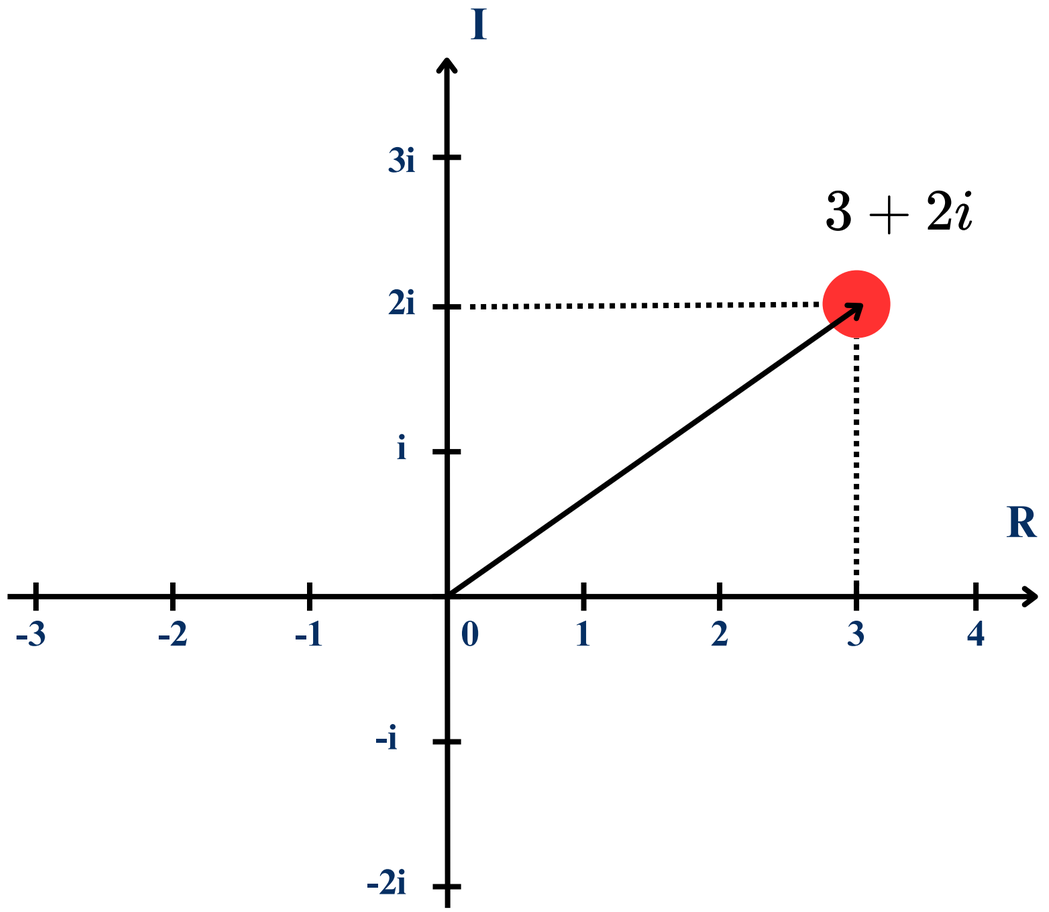
$$3 + 2i$$



Przedstawienie graficzne

Problem nr 3

$$3 + 2i$$



Liczby zespolone

Liczby sprzężone

$z = a + bi$

$\overline{z} = a - bi$

z nazywamy liczbą sprzężoną do liczby zespolonej $\overline{z}$.

$z = 3 + 2i$

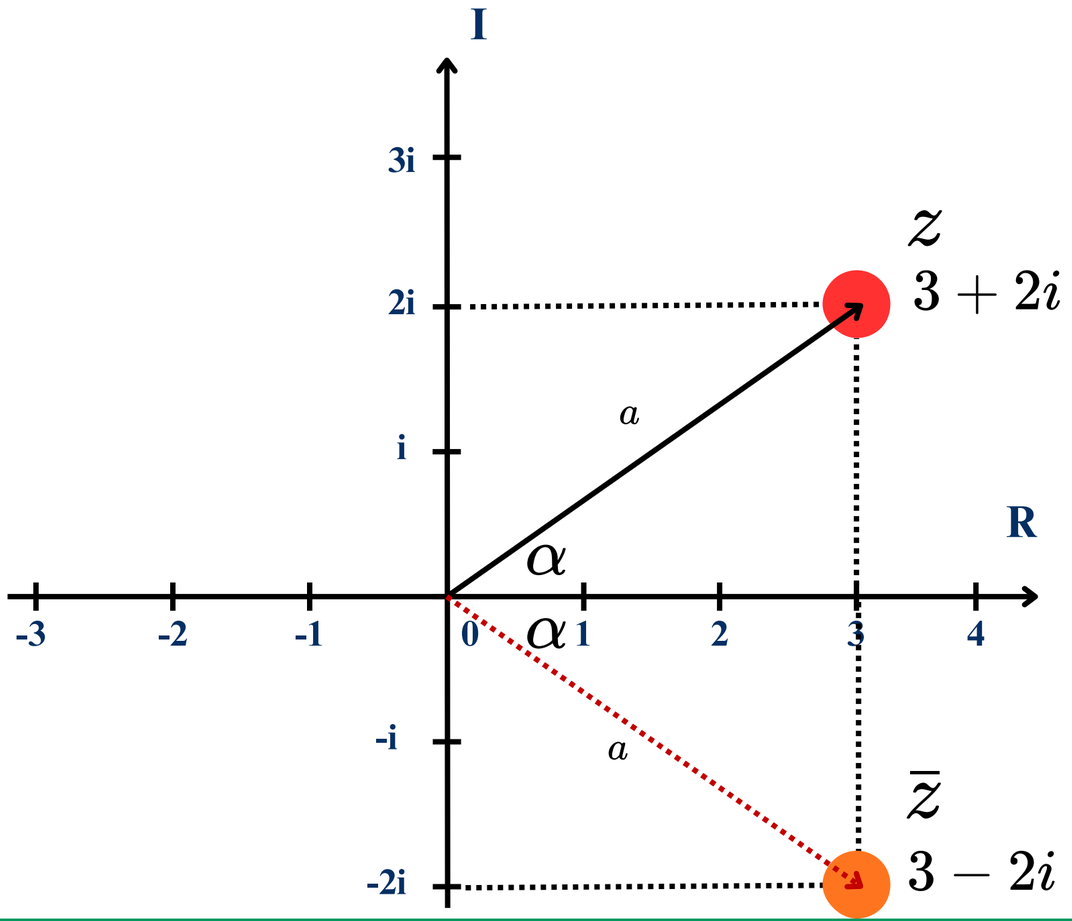
$\overline{z} = 3 - 2i$

Własności liczb sprzężonych:

$z + \overline{z} = 2Re\,(z)$

$\overline{z_1 + z_2} = \overline{z}_1 + \overline{z}_2$

$z \times \overline{z} = |z|^2$



Operacje na liczbach zespolonych



Opercje:

- **Dodawanie**
- Odejmowanie
- Mnożenie
- Dzielenie

$$(3 + 2i) + (-5 + 2i) = -2 + 4i$$

Operacje na liczbach zespolonych

Opercje:

- Dodawanie
- **Odejmowanie**
- Mnożenie
- Dzielenie

$$(3 + 2i) - (2 - 3i) = 1 + 5i$$

Liczby zespolone

Operacje na liczbach zespolonych

Wydział Biologii

Opercje:

- Dodawanie
- Odejmowanie
- **Mnożenie**
- Dzielenie

$$(3+2i) \times (8+6i)$$

$$24 + 18i + 16i + 12i^2 = 24 + 34i + 12i^2$$

$i^2 = -1$

$$24 + 34i + 12i^2 = 24 + 34i + (-1) \times 12 = \underline{12 + 34i}$$

$$(2-3i) \times (2+3i) = 4 + 6i - 6i - 9i^2$$

$i^2 = -1$

$$4 - 9i^2 = 4 + (-1) \times -9 = \underline{13}$$

Liczby zespolone

Operacje na liczbach zespolonych

Wydział Biologii



Opercje:

- Dodawanie
- Odejmowanie
- **Mnożenie**
- Dzielenie

$$i^2 = -1$$

$$\begin{aligned} i^1 &= i \\ i^2 &= -1 \\ i^3 &= -1 \times i = -i \\ i^4 &= i^2 \times i^2 = -1 \times -1 = 1 \end{aligned}$$

Wyniki dalszych potęg są zapętlone w nieskończonośc

$$\begin{aligned} i^5 &= i^4 \times i^1 = i \\ i^8 &= i^4 \times i^4 = 1 \\ i^{10} &= \left(i^4\right)^2 \times i^2 = -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i^{100} &= \left(i^4\right)^{25} = 1 \\ i^{103} &= \left(i^4\right)^{25} \times i^3 = -i \end{aligned}$$

Liczby zespolone

Operacje na liczbach zespolonych

Wydział Biologii

Opercje:

- Dodawanie
- Odejmowanie
- Mnożenie
- **Dzielenie**

wzór skróconego mnożenia

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

$$(3+2i) \div (8+6i)$$

$$\frac{(3+2i)}{(8+6i)} = \frac{(3+2i)}{(8+6i)} \times 1 = \frac{(3+2i)}{(8+6i)} \times \frac{(8-6i)}{(8-6i)} =$$

$$\frac{(3+2i)\times(8-6i)}{64-36i^2} = \frac{24-2i-12i^2}{64-36i^2} = \frac{24-2i+12}{64+36} =$$

$$\frac{36-2i}{100} = \frac{18-i}{50} = \frac{9}{25} - \frac{1}{50}i$$

Liczby zespolone

Operacje na liczbach zespolonych

Wydział Biologii

Opercje:

- Dodawanie
- Odejmowanie
- Mnożenie
- **Dzielenie**

wzór skróconego mnożenia

$$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$$

$$z \times \overline{z} = |z|^2$$

$$(3+2i) \div (8+6i)$$

$$\frac{(3+2i)}{(8+6i)} = \frac{(3+2i)}{(8+6i)} \times 1 = \frac{(3+2i)}{(8+6i)} \times \frac{(8-6i)}{(8-6i)} =$$

$$\frac{(3+2i)\times(8-6i)}{64-36i^2} = \frac{24-2i-12i^2}{64-36i^2} = \frac{24-2i+12}{64+36} =$$

$$\frac{36-2i}{100} = \frac{18-i}{50} = \frac{9}{25} - \frac{1}{50}i$$

Miejsca zerowe

$$x^2 - 5x + 6$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

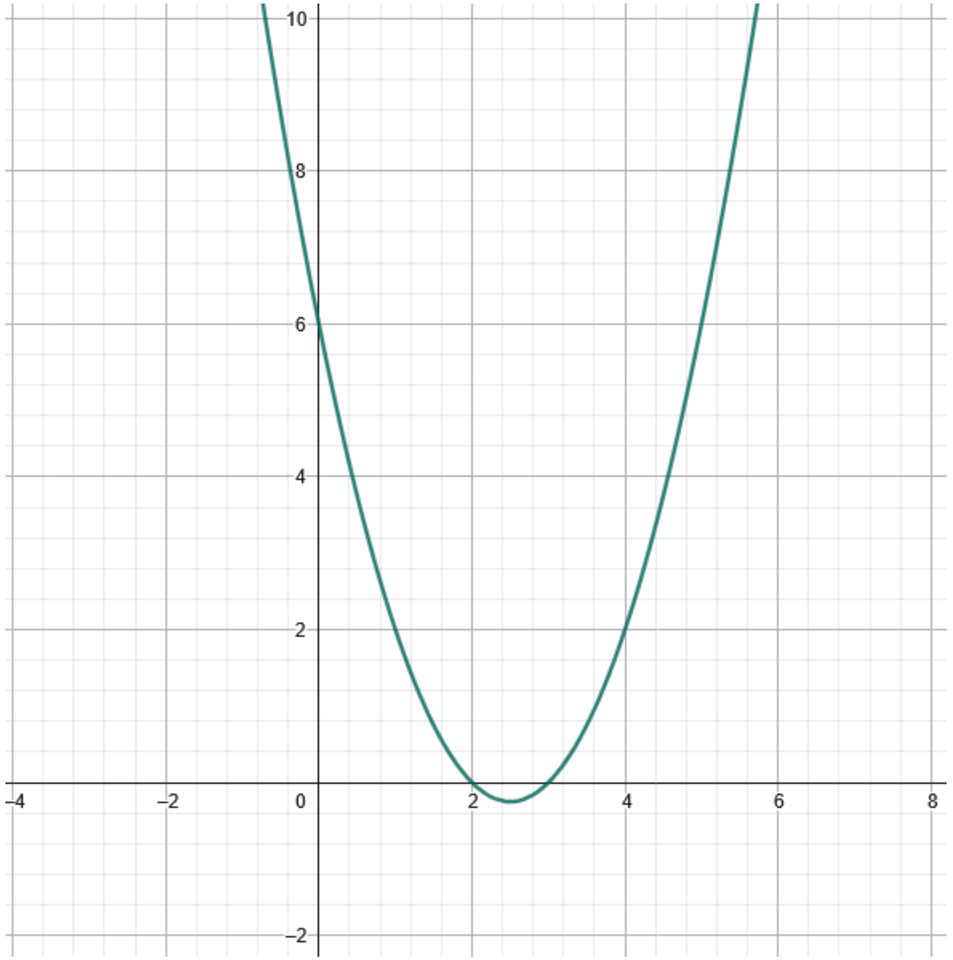
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Miejsca zerowe

$$x^2 - 5x + 6$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$



Wydział Biologii

Miejsca zerowe

$$x^2 - 4x + 5$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

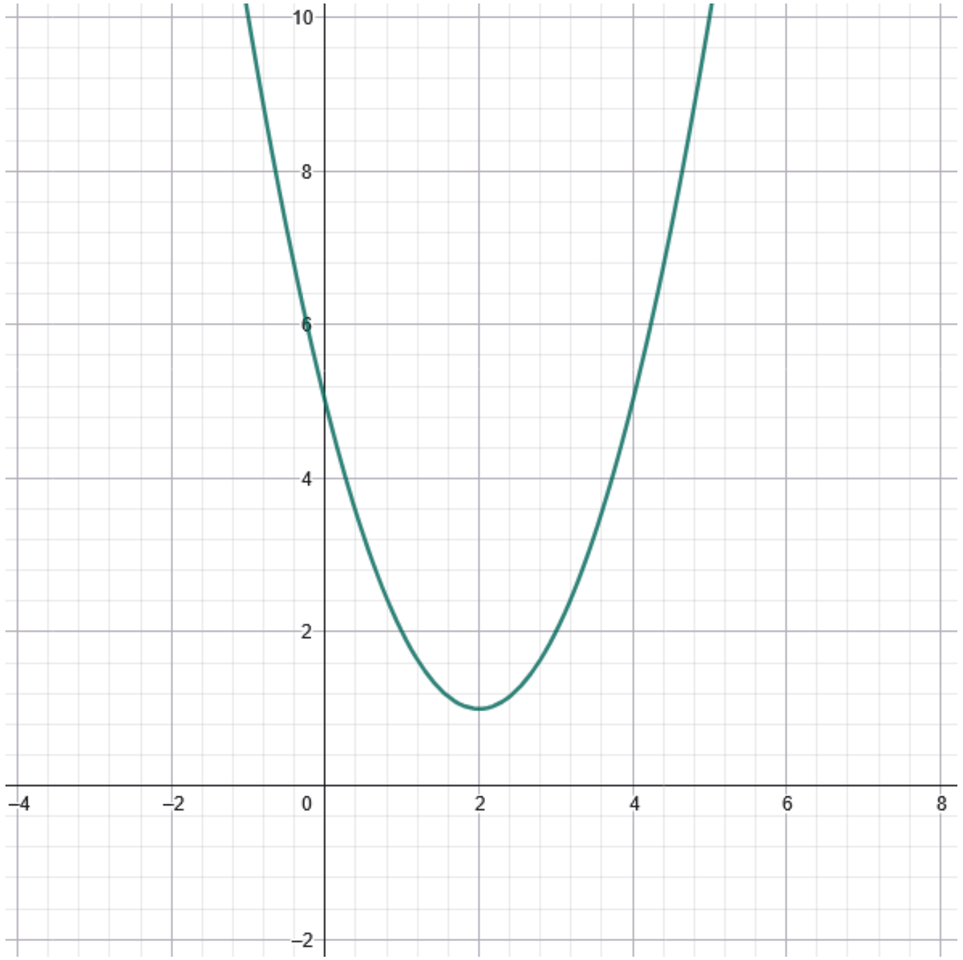
Miejsca zerowe

$$x^2 - 4x + 5$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = -4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$



Miejsca zerowe

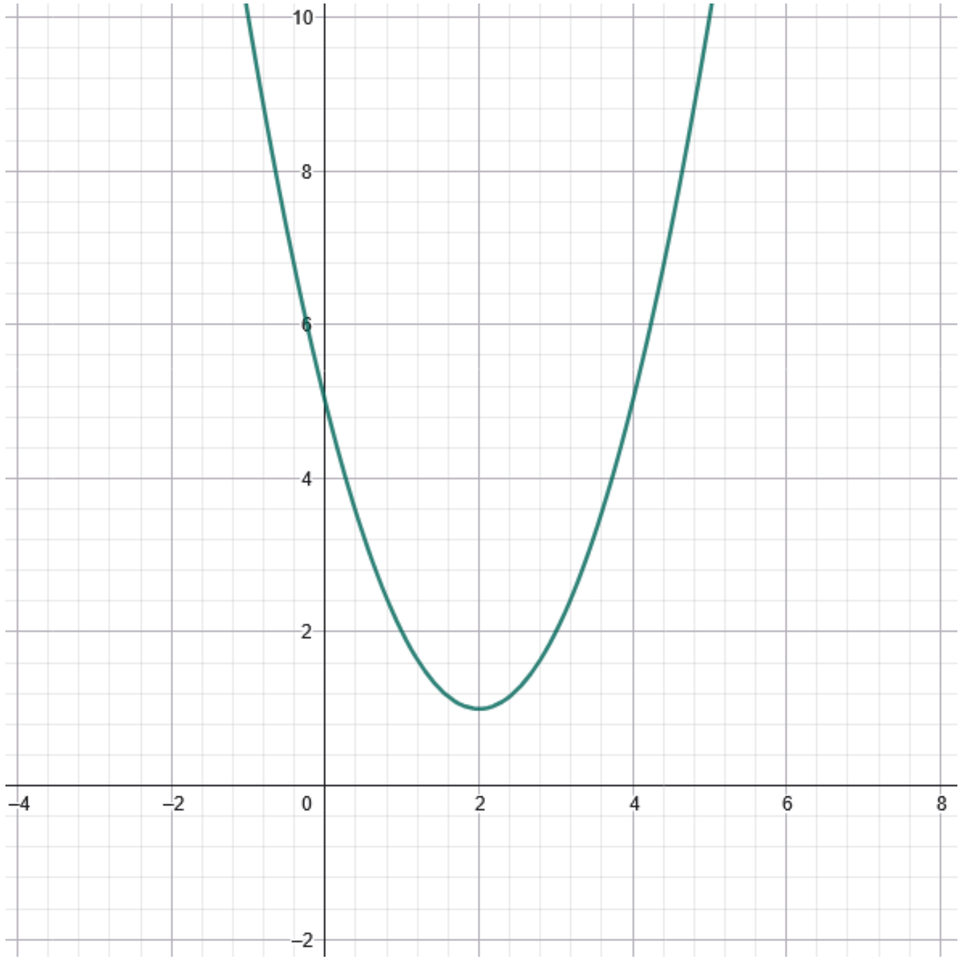
$$x^2 - 4x + 5$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = -4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{-4} = \sqrt{-1 \times 4} = 2i$$



Wydział Biologii

Miejsca zerowe

$$x^2 - 4x + 5$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

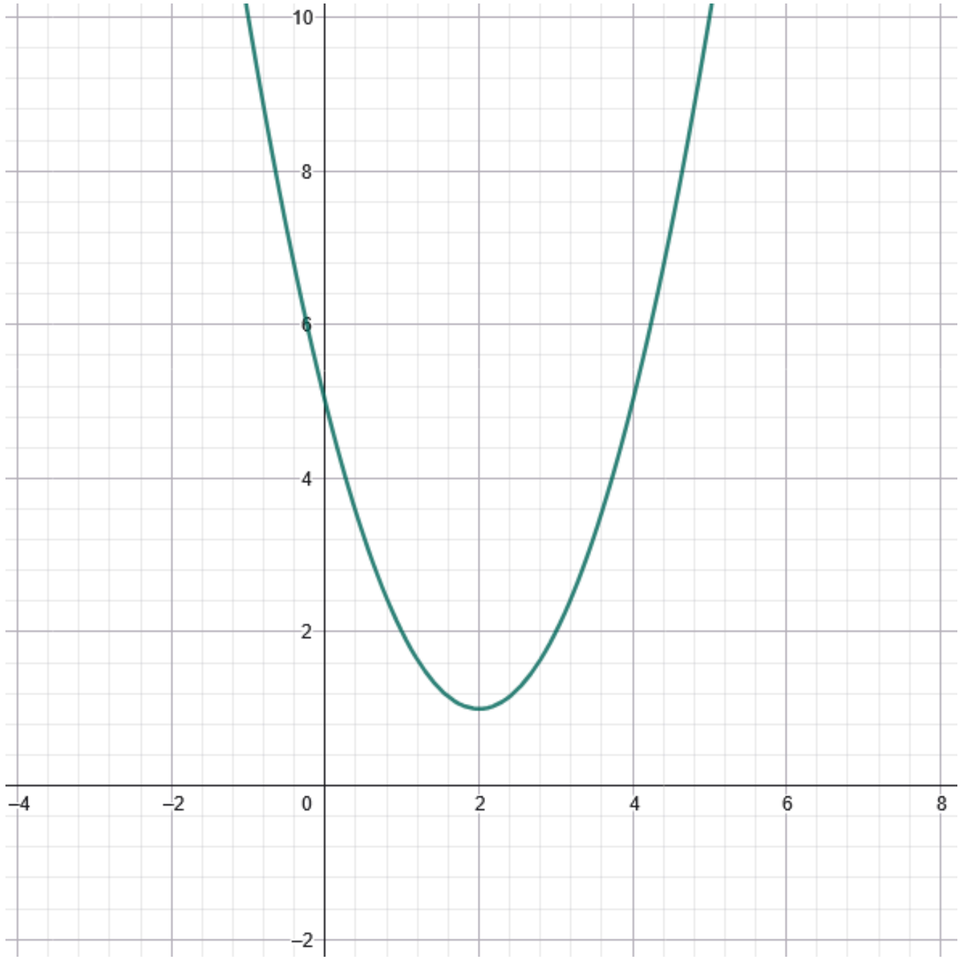
$$\Delta = -4$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\sqrt{\Delta} = \sqrt{-4} = \sqrt{-1 \times 4} = 2i$$

$$x1 = \frac{-b + \sqrt{-4}}{2a} \quad x2 = \frac{-b - \sqrt{-4}}{2a}$$

$$x1 = \frac{-b + i\sqrt{4}}{2a} \quad x2 = \frac{-b - i\sqrt{4}}{2a}$$



Liczby zespolone

Wydział Biologii

$$z \times \overline{z} = |z|^2$$

wzór na moduł: $|\vec{v}| = \sqrt{(x_1^2 + x_2^2 + \ldots + x_n^2)}$

Wydział Biologii

Koniec

Grupy, Ciała i Liczby Zespolone

Wykład nr 1

dr Mateusz Draga

Zakład Hydrobiologii

matdra@amu.edu.pl